

Partie 2 : Analyse défensive :

1) Après que la machine kali linux est infecté , voila tout ce que j ai trouvé comme indices laissés :

- Des screenshots (celle prise à chaque fois quo appuie sur entrée)
- le fichier keyload crypté

```
150 Here comes the directory listing.
drwxr-xr-x  2 1001  1003      4096 Jul 11 10:19 ftp_upload
-rw-----  1 1003  1003     17675 Jul 11 15:28 keylog.enc
-rw-----  1 1003  1003      3664 Jul 11 11:38 keylog.txt
-rw-----  1 1003  1003    119682 Jul 11 10:40 screenshots\screensho
t_2025-07-11_10-40-22.png
-rw-----  1 1003  1003    447350 Jul 11 10:41 screenshots\screensho
t_2025-07-11_10-41-22.png
-rw-----  1 1003  1003    140791 Jul 11 10:42 screenshots\screensho
```

```
t_2025-07-11_11-35-53.png
-rw-----  1 1003  1003    508018 Jul 11 11:36 screenshots\screensho
t_2025-07-11_11-36-54.png
-rw-----  1 1003  1003    508016 Jul 11 11:37 screenshots\screensho
t_2025-07-11_11-37-55.png
-rw-----  1 1003  1003    128389 Jul 11 11:38 screenshots\screensho
t_2025-07-11_11-38-55.png
-rw-----  1 1003  1003     78136 Jul 11 15:28 screenshots\screensho
t_2025-07-11_15-28-46.png
-rw-----  1 1003  1003    124420 Jul 11 15:33 screenshots\screensho
t_2025-07-11_15-33-42.png
-rw-----  1 1003  1003    148782 Jul 11 15:34 screenshots\screensho
t_2025-07-11_15-34-41.png
226 Directory send OK.
```

2) Méthodes pour détecter et bloquer l'infection:

- Utiliser un EDR pour surveiller les comportements anormaux en temps réel.
- Employer un antivirus pour détecter et bloquer les malwares connus ou suspects.
- Analyser les logs système et réseau pour repérer des activités inhabituelles.
- Contrôler les processus en cours pour identifier ceux suspects.
- Surveiller les connexions réseau avec des outils comme netstat.
- Vérifier les programmes lancés au démarrage avec des outils comme Autoruns.
- Maintenir les systèmes à jour et appliquer des politiques de sécurité strictes.
- Sensibiliser les utilisateurs aux risques et bonnes pratiques.

3) Afin de détecter au mieux les menaces et intrusions , voila ce les méthodes et commandes qu'il faut utilisé :

- netstat
Affiche les connexions réseau actives, les ports ouverts et les adresses IP distantes, utile pour détecter des connexions suspectes.
- Autoruns (Sysinternals)
Montre tous les programmes configurés pour démarrer automatiquement, permettant d'identifier des malwares persistants.
- Process Explorer (Sysinternals)
Permet d'inspecter en détail les processus en cours, leurs ressources et leurs parentés, pour détecter des processus malveillants.
- Task Manager (Gestionnaire des tâches Windows)
Pour un aperçu rapide des processus actifs et de leur utilisation des ressources.
- Event Viewer (Observateur d'événements)
Permet d'analyser les journaux système, sécurité et applications pour détecter des événements anormaux.
- Wireshark
Analyse du trafic réseau pour repérer des communications suspectes ou non autorisées.
- PowerShell / CMD
Pour exécuter des commandes d'investigation avancées (ex : netstat -ano, tasklist, get-process).
- Antivirus/EDR Dashboards
Pour visualiser alertes, rapports et tendances sur les activités malveillantes détectées.

Partie 03 : Rapport synthèse :

Rapport synthèse : Keylogger amélioré

1. Fonctionnement du keylogger amélioré

- Le keylogger capture les frappes clavier en temps réel via une écoute des événements clavier (utilisation de la bibliothèque pynput).
- Chaque touche pressée est enregistrée, avec gestion des touches spéciales (espace, entrée, tabulation, backspace).
- Les données collectées sont ensuite chiffrées grâce à un algorithme symétrique (ici, Fernet de la bibliothèque cryptography) pour garantir la confidentialité du log.
- Les données chiffrées sont stockées dans un fichier journal sécurisé.

2. Améliorations apportées

- Ajout du chiffrement des frappes, empêchant la lecture directe des logs en clair.
- Gestion robuste des touches spéciales et évitement des erreurs liées à des touches non affichables (ex : shift, ctrl).
- Sauvegarde en mode append (ajout) pour conserver tout l'historique des frappes.
- Arrêt propre du keylogger via la touche Échap avec enregistrement final des données.

3. Recommandations de sécurité

- Installer et maintenir à jour des solutions EDR (Endpoint Detection and Response) capables de détecter ce type de comportement (surveillance des hooks clavier, processus suspects).
- Utiliser un antivirus/antimalware qui détecte les scripts malveillants et les activités anormales.
- Analyser régulièrement les logs système et réseau pour identifier des connexions ou écritures suspectes.
- Restreindre les droits utilisateur et éviter les exécutions de scripts non signés ou inconnus.
- Sensibiliser les utilisateurs aux risques liés à l'installation de logiciels non vérifiés.

4. Conclusion

La sécurisation du poste utilisateur est cruciale pour prévenir les fuites de données et les compromissions via des logiciels espions comme les keyloggers. Le chiffrement et la surveillance active permettent d'atténuer ces risques, mais une politique globale de sécurité, incluant formation et outils adaptés, est indispensable pour protéger les informations sensibles et garantir la confidentialité des utilisateurs.

- Pour pouvoir chiffrer le document keylog.txt , j' ai écrit un script qui me enee une clé chiffré :

```
ProjetFinale > key.key
1 MguizizZ9gBYmKnDfG5ITBF8S0ssUr5Egd1BPf3AdJVk=
```

- ensuite j ai utilisé cette clé pour chiffrer keylogger.txt qui a été chiffré :

```
ProjetFinale > keylog.enc
1 gAAAAABocQ5niQIyoc8HWju53KFAiEut5rpRhvnjiuRjURtt6k0JZRFf3xHhJEyCSphyRFugF3MumPDU6FiMRMyOQRkDs-ggdA==
2 gAAAAABocQ5nlX-ci-T7f-OTcXXZfbZxb3ajRhFONgisTlUzpcWgtCS_c_lT_6lV7k1ZrBn3heQ60ZXwaBpDtgKMRvh63A1Qcpw==
3 gAAAAABocQ5nmQJZ8rJ3j63o5zXRSVtf_TtGKpxspr4aZfNTn5E8PBYfLfmLfQ7ecyOq7pExUZ4JHdgvkuMiUc3bUseSr7k7dw==
4 gAAAAABocQ5nffry_qJxtd8UY1rhQleFsQQZx2ztNu-9wKd2f1RJX6FQxxKPP-cSmDj_NHdGLurRtaxXaYlGnw2XJ5a_kZhQ6A==
5 gAAAAABocQ5n76NG_baCjXdL4rziT2Z3z4BIT-ZYqZURYKQ2ujZERN6bws58yrQZlM00hongdjX5B_RfsvmhW_YKMPKpZ6BQ6A==
6 gAAAAABocQ5nLDTt0gZ1KLJ6BAKZURnkTQME2KHBUvpNpiPT2l7y1bFSQZkiWQuJGBci1GMpF5szb9dZx_SsowtHl3U7Rpv4cA==
7 gAAAAABocQ5nI6U6ZkQjBI1G9sLiGZpucuLagzrgKpUqdb7KlDKGba55t3Kp1EXSt83rjH1K1RMg-Tts44RWzFBt-IoRQ3JCWw==
8 gAAAAABocQ5nVnXqBD70epIw2T5sa5gcniMGqnyPDBcxZCyNDF_jmPMojdiwV7ijLI9yFfIVQEy-STg8QE9s52h40Hik0oqPMQ==
9 gAAAAABocQ5nDuu1aqY8x15U5190yFF13A31wv1gHv0WC-n79LTTxLzK7Vv9yAEnOH6mR2cs10nEU6SyntYiC2srB9DgapaKug==
10 gAAAAABocQ5o-jBQYfs_it4bkvo5Zqz_DrHUPh9VEj0uPb_0zEmHweB1fw6uhOV8_cejPOdDL8lKUKvOopx1TGrjslabAI1ag==
11 gAAAAABocQ5oDALz6dLXfMybp49-UUIsJEvVJ-Cry6ylMYoc3erfAxtGIsEQTTw2AxIryH1iqoduu5pjB_umZU0IfjgF7AXevw==
12 gAAAAABocQ5oPto3kG2CF0HQpPYUXsJ39_8Jtx0Yeie9gPNGb20U27CuMcY5e1a04nheSqI87inI5tUaevQHuDmuIcY1vuC3A==
13 gAAAAABocQ5oMScv5XPI80k6FB5HXfmcLMU_4vfVv1KHg0DsV8bfbWwaw-n75gEqZlv7SPs0eqYUbp01_krcKCwiPMSLjQ07vQ==
14 gAAAAABocQ5oGCct377mhVIGw7CXw8WlCdXWTKG6ICSQMnnXLbxLEToVwVQa6B8UJGLgncJBA9r09i4ysf75C0broxxWM6Kn1GQ==
15 gAAAAABocQ5oJ4tbf4a5ewbZP-LE4qro5k_9r90ouNeDGBHfr-_4H-Q0B3mw_PYcAvsb9yDnyOCwYng8C5ZxH-6mvKV-0RUEA==
16 gAAAAABocQ5otW71AKr6a0cIkOe1uRq7IJFznbls5YfBX1ltiTLx_m0751EjAoBWNvORXG7p2dX83XcgzwB6-DpyWkZWgrgWeg==
17 gAAAAABocQ5oXLODz80bm4hcrxvaz8d5bmkMn0wLi7f9adzwrBp0M5hWcuZqU3UC8HFBsKeEQqBDs9cT2UeomiomytJmpqFP9w==
18 gAAAAABocQ5o11rH4jtfbziI19Iw7Lw0q1HWS1W5Sa4ISYc2Tpp_EMGi-aj9ksWYfTleL9oAMRfrDFMCqzYCDz1HsL3tOHJ0rQ==
19 gAAAAABocQ5o6cI3XXWcx8xbdQrxht_Y9qUFyM_EJ2Ntx5f41-sy-qDxs2R_Q1zhmBQvd9AfnR-tUSldZhGqB8vY4mc16oLd0A==
20 gAAAAABocQ5oG338WxLfTHIBdnPEW19YtkMjn5biC300f9yaBBNpZftdetNEo13SVtZ0JEgb3Q_AI6mh3Z8hDdb3Ihf9HvnA==
21 gAAAAABocQ5oEY86DNTclmk8roR3WgdYO_1LwBRs1A3L1p90Ro0EkE9cJy7XeuIhbQmdsKxEu_nvVP7-r_fNmXkvne3S_zCQJA==
22 gAAAAABocQ5okgIDChPfd7v50qI1TJ6wp9FK7_YrRkU058C2phOV9Q2ZRoTe8DFcgH1rZ77nnL0hpJg-2xxntljAsdfnmqEqQ==
23 gAAAAABocQ5obX3cWPFxKGP4KV84hUP6TyPPnTlU6X6KXfAtGvRdfafovId5d0yZ6d5lvjwmTJ_EZYcy1MtYxumSknwz57Vjg==
24 gAAAAABocQ5oUxMlU69i2oEEPl1LHs6lACZYw_fNfm-s9PFShLMAaTQaylFraEeFQL8TwtqRcDTzQsvDYcus2buvw2rZ9MQIw==
```

- Ensuite le fichier déchiffré a été enregistrer dans la machine attaquante en utilisant la clé :

```
D:\PythonPourIntrusion\ProjetFinale>python rat.py
Fichier déchiffré sauvegardé dans keylogerdéchiffré.txt
D:\PythonPourIntrusion\ProjetFinale>
```

- j ai modifié le code [screenshot.py](#) de la sorte que ça ne prend de cptured ecran que si la victime clique sur entrée :

```
D:\PythonPourIntrusion\ProjetFinale>python screenshot.py
[+] Capture écran sauvegardée : screenshots\screenshot_2025-07-11_16-01-41.png
[+] Capture écran sauvegardée : screenshots\screenshot_2025-07-11_16-02-13.png
[+] Capture écran sauvegardée : screenshots\screenshot_2025-07-11_16-02-25.png
```